Xác suất

MATH-STER

Xác suất cơ bản
Xác suất cổ điển

Câu 1. [STER] Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất một lần. Gọi A là biến cố "xuất hiện mặt 1 chấm", B là biến cố "xuất hiện mặt có số chấm lẻ". Tính $P(A \mid B)$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án:

Câu 2. [STER] Một phòng thí nghiệm thực hiện hai thí nghiệm độc lập. Xác suất thành công của mỗi thí nghiệm là 0,8. Phòng được coi là hoàn thành nhiệm vụ nếu có ít nhất một thí nghiệm thành công. Tính xác suất phòng hoàn thành nhiệm vụ (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án:

Câu 3. [STER] Một máy ép thủy lực có hai động cơ A và B hoạt động độc lập. Xác suất động cơ A chạy tốt là 0,8; xác suất động cơ B chạy tốt là 0,75. Máy hoạt động nếu có ít nhất một động cơ chạy tốt. Tính xác suất máy hoạt động (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án:

Câu 4. [STER] Một hộp đựng 7 quả cầu trắng và 3 quả cầu đỏ, các quả cầu có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 4 quả cầu. Tính xác suất trong 4 quả lấy được có đúng 2 quả đỏ (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án:

Câu 5. [STER] Một bình có 50 viên bi cùng kích thước và chất liệu, gồm 30 bi đen và 20 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 viên bi, không hoàn lại. Tính xác suất lấy được bi đen ở lần thứ nhất và bi trắng ở lần thứ hai (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án:

Câu 6. [STER] Một công ty đấu thầu hai dự án. Xác suất thắng dự án 1 và dự án 2 lần lượt là 50% và 60%; xác suất thắng cả hai là 40%. Biết công ty không thắng dự án 1, tính xác suất công ty thắng dự án 2 (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án:

Câu 7. [STER] Hai người gọi điện thoại đến hai số khác nhau nhưng đều quên chữ số cuối. Mỗi người thử ngẫu nhiên các chữ số từ 0 đến 9, không lặp lại chữ số đã thử; hai người thử độc lập. Tính xác suất ít nhất một người gọi đúng mà không phải thử quá hai lần (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án:

Câu 8. [STER] Hộp I có 6 bi đỏ và 4 bi xanh; hộp II có 5 bi đỏ và 5 bi xanh. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Minh lấy ngẫu nhiên một bi từ hộp I; Như lấy ngẫu nhiên một bi từ hộp II, độc lập với Minh. Biết có ít nhất một bi đỏ được lấy ra, xác suất Như lấy được bi đỏ là $\frac{a}{b}$ (phân số tối giản, a, b nguyên dương). Tính $a - b$.

Đáp án:

Câu 9. [STER] Một người môi giới có 8 chìa khóa ứng với 8 ngôi nhà, mỗi chìa chỉ mở được đúng một nhà. Có 3 nhà không khóa cửa. Người đó chọn ngẫu nhiên 3 chìa mang theo, rồi chọn ngẫu nhiên một trong 8 nhà để vào, độc lập với việc chọn chìa. Tính xác suất người đó vào được nhà (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án:

Câu 10. [STER] Một trường có 8 giáo viên Toán gồm 3 nữ và 5 nam, cùng 4 giáo viên Vật lý đều là nam. Chọn ngẫu nhiên một đoàn 3 người. Tính xác suất đoàn có đủ hai môn Toán và Vật lý, đồng thời có cả nam và nữ (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: